Relatório técnico de Cálculo

Derivadas e integrais na análise temporal do Índice de Vulnerabilidade de Microclima

Equipe

Miguel Menezes Montalvão dos Santos | RM573825
Pedro Lucas Souza Provadelli | RM572547
Vitor Louzano Gomes Mendes | RM573885

1. Problema e contexto do projeto

O CANYON organiza séries de umidade e luminosidade para estudar a evolução do microclima em vielas. A hipótese urbana do projeto é que a geometria desses espaços pode dificultar a entrada de luz solar e a renovação do ar. Essa hipótese contextualiza o modelo; não constitui uma observação de campo demonstrada por esta série.

2. Modelo matemático e classificação

$$\mathrm{IVM}(t) = 0{,}6\,U(t) + 0{,}4\,[100 - I(t)]$$

U(t) é a umidade relativa (%) e I(t), a luminosidade normalizada (%), usada como aproximação da insolação, sem medi-la fisicamente. As entradas e o IVM usam a escala de 0 a 100; t é dado em horas decorridas. Os pesos 0,6 e 0,4 são escolhas do projeto, sem calibração clínica.

Regras do projeto: NORMAL se IVM < 40; ATENÇÃO se 40 ≤ IVM < 70; PERIGO se IVM ≥ 70. Os nomes indicam faixas operacionais do protótipo e não limiares de saúde validados.

3. Origem e intervalo analisado

DADOS SIMULADOS: cenário didático, sem coleta ambiental de campo.

Origem: Dados simulados de 24 horas (não são medições de campo)

Amostras: 145 | Intervalo: t = 0,00 a 24,00 h | Duração: 24,00 h.

Observação: Cenário determinístico; t = 0 representa 00h de um dia hipotético. O arquivo python/relatorio.csv ainda não existe.

4. Hipóteses e alcance

A análise usa as amostras na ordem temporal e aproxima o comportamento entre elas. Umidade e luminosidade não medem diretamente a ventilação. O IVM é um indicador ambiental didático sem validação clínica: não mede bactérias, exposição microbiológica, probabilidade de infecção ou diagnóstico. A transmissão da tuberculose ocorre pelo ar entre pessoas [3]; não pode ser deduzida deste índice.

Variação do índice no tempo

O gráfico e os extremos abaixo correspondem à mesma série analisada.

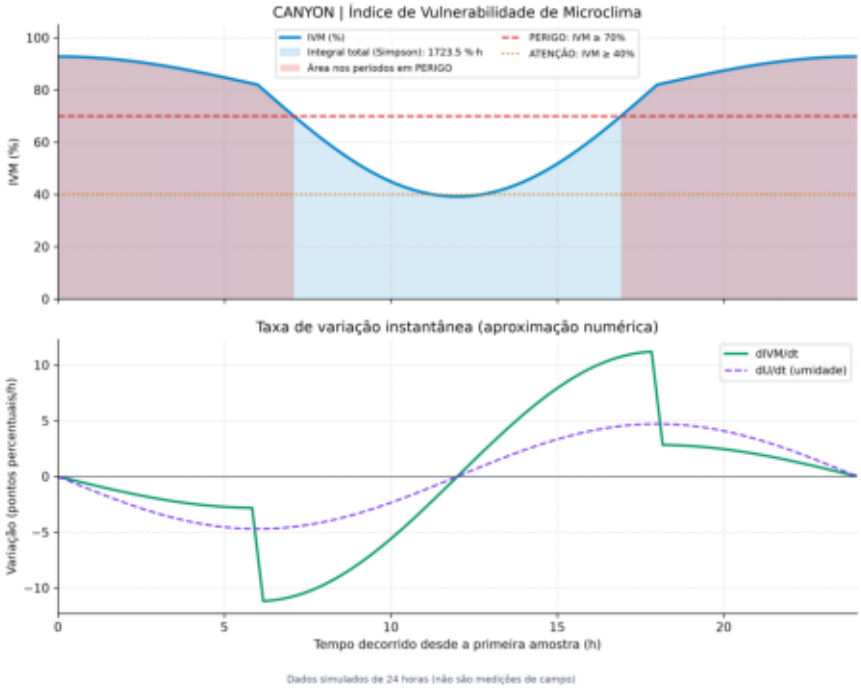


Figura 1. Série temporal, classificação do projeto e taxas de variação. Fonte: processamento dos dados identificados na página 1.

5. Derivada: rapidez e direção da mudança

$$\frac{d\,\mathrm{IVM}}{dt} = 0{,}6\,\frac{dU}{dt} - 0{,}4\,\frac{dI}{dt}$$

A derivada é estimada por np.gradient(IVM, horas), usando os tempos reais das amostras [1]. O método usa diferenças centrais no interior e unilaterais de primeira ordem nas bordas (edge_order=1), considerando também intervalos irregulares. A unidade é pontos percentuais por hora (p.p./h): sinal positivo indica aumento do índice e sinal negativo indica redução.

Grandeza	Menor valor e instante	Maior valor e instante
IVM (%)	39,20 (t=12,00 h)	92,80 (t=0,00 h)
dIVM/dt (p.p./h)	-11,19 (t=6,17 h)	11,19 (t=17,83 h)
dU/dt (p.p./h)	-4,71 (t=6,00 h)	4,71 (t=18,00 h)

A subida mais rápida amostrada é de 11,19 p.p./h, em t = 17,83 h; a queda mais rápida é de -11,19 p.p./h, em t = 6,17 h.

Os instantes são relativos ao início e representam extremos entre amostras; empates mostram a primeira ocorrência. Uma taxa de 2 p.p./h, por exemplo, corresponde a passar de 60% a 62% em uma hora se mantida. A derivada permite identificar mudanças antes de interpretar o acúmulo.

Acúmulo ambiental no período

A integral combina intensidade do índice e duração, com unidade %·h.

6. Integrais e método numérico

$$A_{\text{total}} = \int_{t_0}^{t_f} \text{IVM}(t)\,dt$$

$$D = \{t : \text{IVM}(t) \geq 70\}, \quad A_{\text{PERIGO}} = \int_D \text{IVM}(t)\,dt, \quad T_{\text{PERIGO}} = \int_D 1\,dt$$

O projeto usa Simpson [2] em grade regular com três ou mais amostras; usa trapézios em grade irregular, com duas amostras ou se a área linear em PERIGO superar a estimativa de Simpson, preservando parte ≤ total. Método aplicado: Simpson. Na faixa PERIGO, os cruzamentos de IVM = 70 são interpolados linearmente. Integram-se as parcelas por trapézios e somam-se suas durações, incluindo intervalos parciais.

A área em PERIGO é a integral do IVM completo apenas onde IVM ≥ 70, e não a integral do excedente IVM − 70. Instantes isolados no limiar não acrescentam duração nem área.

Métrica	Resultado	Unidade
Área total sob o IVM	1.723,54	%·h
Área do IVM em PERIGO	1.231,44	%·h
Duração em PERIGO	14,17	h
Fração do período em PERIGO	59,05	% do tempo
IVM médio pela integral	71,81	%

No período de 24,00 h, o índice acumula 1.723,54 %·h, equivalentes a uma média temporal de 71,81%. A faixa PERIGO ocupa 59,05% do tempo analisado. Um índice constante de 60% durante duas horas, por exemplo, acumula 120 %·h; a área não é uma porcentagem isolada.

7. Interpretação e limitações

As taxas localizam mudanças rápidas; as integrais resumem intensidade e persistência do cenário ambiental. Comparações exigem considerar a duração das séries e a mesma escala do índice. Frequência de coleta, ruído, dados ausentes e aproximação entre amostras afetam os resultados; as bordas merecem cautela na derivação. Pesos e limiares são didáticos. O modelo não mede ventilação, agentes infecciosos ou risco clínico. Dados simulados não demonstram condições reais de uma comunidade.

Referências oficiais

[1] NumPy. numpy.gradient: diferenças finitas e coordenadas temporais.
https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.gradient.html

[2] SciPy. scipy.integrate.simpson: integração de dados amostrados.
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.simpson.html

[3] CDC. Tuberculosis: Causes and How It Spreads.
https://www.cdc.gov/tb/causes/index.html